

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ШПРИЦЕВОЙ ДОЗАТОР «ШМЕЛЬ»

ДШП 5-20 · практическое руководство
для выездных бригад

Устройство и управление · общие принципы инфузии
11 препаратов регламента · сводная таблица разведений
задачник с разбором

Учебно-справочное пособие. Источники: Распоряжение 31-р «Об использовании автоматических насосов инфузионных шприцевых при оказании скорой медицинской помощи», Приложения 1 и 2; «Алгоритм интерфейса пользователя ДШП 5-20-ШМЕЛЬ» № 05 Ф 059/02/1_1 (производитель — «Медплант»). При расхождении настоящего пособия с текстом распоряжения или эксплуатационной документацией приоритет имеют первоисточники. Схемы, помеченные как «вне регламента», применяются по назначению старшего врача.

Содержание

- 1 Устройство и управление дозатором
- 2 Общие принципы инфузии
- 3 Расчёт скорости
- 4 Морфин
- 5 Нитропрепараты
- 6 Эуфиллин
- 7 Магния сульфат
- 8 Урапидил
- 9 Метопролол
- 10 Новокаионамид
- 11 Амиодарон
- 12 Норэпинефрин — взрослые и дети
- 13 Дофамин
- 14 Адреналин — анафилаксия и режим «СЛР»
- 15 Сводная таблица разведений
- 16 Задачник
- 17 Ответы и разбор

Назначение пособия

Внутривенное введение ряда препаратов при неотложных состояниях требует не эмпирически «медленного» темпа, а расчётной постоянной скорости. Это обеспечивает предсказуемое и управляемое действие препарата и снижает частоту побочных эффектов, связанных со скоростью введения.

Утверждение это не умозрительное. Для перечисленных ниже препаратов скорость определяет не удобство, а исход: доза остаётся той же, а результат меняется на противоположный.

Магния сульфат. Регламентная нагрузочная доза — 5 г за 5 минут (240 мл/ч). Та же доза, введённая струйно за минуту, даёт пиковую концентрацию в несколько раз выше и последовательное угнетение нервно-мышечной передачи: сначала исчезает коленный рефлекс, затем угнетается дыхание, затем останавливается сердце. Порядок именно такой, поэтому рефлекс проверяется как ранний признак, а не как формальность.

Амиодарон. 300 мг за 20 минут — терапия пароксизма. Те же 300 мг струйно — артериальная гипотензия и брадикардия за счёт вазодилатации, отрицательного инотропного действия и растворителя. Единственная ситуация, где 300 мг вводят струйно, — остановка кровообращения: там нет давления, которое можно уронить.

Новокаионамид. Токсичность определяется именно скоростью: при её превышении развиваются гипотензия и расширение комплекса QRS. Регламентный предел 60 мл/ч при концентрации 50 мг/мл соответствует общепринятому ограничению около 50 мг/мин.

Норадреналин. Болюсного введения не существует в принципе: скорость и есть доза. Ошибка в скорости вдвое — это доза вдвое. Избыточная скорость даёт гипертензию, рефлекторную брадикардию и рост постнагрузки, от которого поражённое сердце теряет выброс. Незапланированная остановка инфузии обваливает давление за минуты: период полувыведения препарата около двух минут. Отсюда требование готовить второй шприц заранее, а не по сигналу окончания первого.

Эуфиллин, урапидил, нитропрепараты, морфин. Быстрое введение эуфиллина провоцирует аритмии и судороги, урапидила и нитратов — провал давления (особенно при инфаркте правого желудочка и аортальном стенозе), морфина — апноэ и гипотензию.

Недостаточная скорость — такая же ошибка, только тихая. Заниженная скорость вазопрессора означает продолжающуюся гипоперфузию при внешне «начатом лечении». Отдельная ловушка — незаполненная магистраль: при скорости 6 мл/ч мёртвый объём 2–3 мл означает, что препарат дойдёт до вены через 20–30 минут после нажатия «Старт».

Пособие содержит порядок работы с дозатором ДШП 5-20 «Шмель», регламентированные схемы разведения и скорости для одиннадцати препаратов, сводную таблицу и задачник для самопроверки.

Стандарт оснащения выездной бригады — **шприц 20 мл**. Все схемы регламента рассчитаны на этот объём. Режим «СЛР» функционирует **исключительно** со шприцем 20 мл.

1. Устройство и управление дозатором

Раздел составлен по Руководству по эксплуатации МПАГ.941135.001РЭ (ООО «Медплант», версия 002) и документу «Алгоритм интерфейса пользователя ДШП 5-20-ШМЕЛЬ» № 05 Ф 059/02/1_1. Рисунки — из Руководства по эксплуатации.

Общие сведения

Портативный шприцевой дозатор для введения лекарственных средств с заданной скоростью. Масса не более 300 г, габариты 167 × 92 × 32 мм.

Параметр	Значение
Шприцы	Только трёхкомпонентные (с силиконовой прокладкой на торце поршня), номиналом 5, 10 и 20 мл. Номинал определяется автоматически
Скорость в режиме «инфузия»	0,1–600 мл/ч. Шаг 0,1 мл/ч до 99 мл/ч, далее шаг 1 мл/ч
Точность скорости	±(0,04 мл/ч + 2% от текущего значения)
Давление окклюзии	0,25–0,65 кгс/см²
Защита «Антиболюс»	Имеется
Питание	Три аккумулятора AAA (NiMH); внешний источник 8–18 В (бортовая сеть автомобиля); сетевой адаптер
Работа от аккумулятора	Не менее 10 часов при скорости 600 мл/ч со шприцем 20 мл. Полная зарядка — до 6 часов
Время выхода на режим	До 1,5 минуты

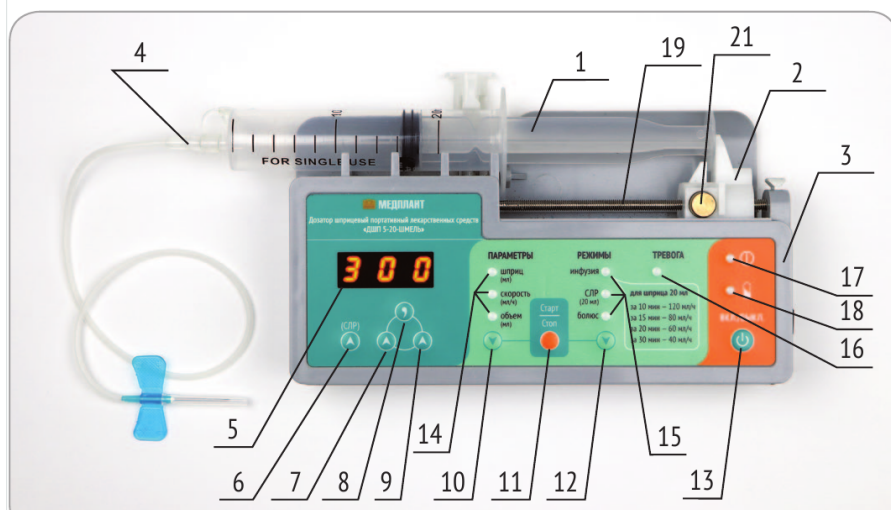
Дозатор, находившийся на морозе, до начала работы должен прогреться 1,5 минуты. При плюсовой температуре работа возможна сразу после включения. В зимнюю смену это означает, что дозатор либо хранится в тёплом отсеке, либо включается заранее, а не в момент, когда препарат уже нужен.

Особенности питания:

- При подключении внешнего питания дозатор **включается автоматически**, без нажатия «ВКЛ/ВЫКЛ»; загорается зелёный индикатор «Питание», аккумулятор начинает заряжаться.
- При работе от аккумулятора индикатор «Питание» не горит, горит жёлтый индикатор «Аккумулятор».
- Отключение внешнего питания во время работы дозатор не останавливает: он продолжает работу от аккумулятора.

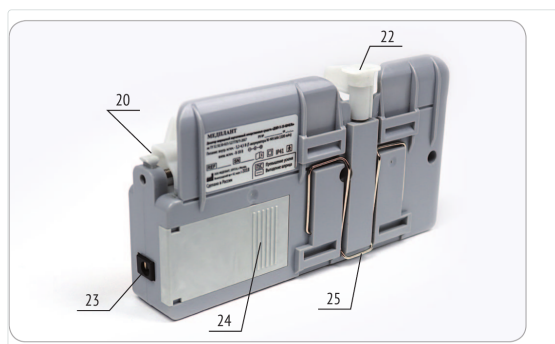
Противопоказания к применению дозатора по Руководству: переливание крови и её компонентов; парентеральное питание; взрыво- и пожароопасная среда; сильное электромагнитное излучение.

Внешний вид и органы управления



Панель дозатора, вид спереди

№	Элемент	№	Элемент
1	Шприц	11	Кнопка «Старт/Стоп»
2	Толкатель	12	Кнопка «РЕЖИМЫ»
3	Корпус	13	Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
4	Инфузионный проводник	14	Индикаторы параметров
5	Дисплей, три индикатора	15	Индикаторы режимов
6	Кнопка «СЛР, старший разряд»	16	Индикатор «Тревога»
7	Кнопка «Средний разряд»	17	Индикатор «Питание»
8	Кнопка «Запаятая»	18	Индикатор «Аккумулятор»
9	Кнопка «Младший разряд»	19	Ходовой вал
10	Кнопка «ПАРАМЕТРЫ»		



Вид сзади и сбоку

№	Элемент	№	Элемент
20	Защёлка	23	Разъём питания
21	Кнопка (резьбовая муфта)	24	Аккумуляторный отсек
22	Прижим	25	Скоба крепёжная

Назначение кнопок.

Кнопка	Назначение
ВКЛ/ВЫКЛ (13)	Включение и выключение. Для выключения удерживается до погасания индикатора
РЕЖИМЫ (12)	Последовательный перебор режимов работы
ПАРАМЕТРЫ (10)	Последовательный переход между настраиваемыми параметрами
Кнопки разрядов (6, 7, 9)	Установка цифр: старшего, среднего и младшего разряда. Кнопка 6 в режиме «СЛР» дополнительно переключает объём порции
«Запятая» (8)	Ставит десятичный разделитель при вводе дробной скорости
Старт/Стоп (11)	Запуск и приостановка инфузии; выход из состояния тревоги

Индикация.

- **Светодиоды режимов** («инфузия», «СЛР 20 мл», «болюс»): непрерывное свечение означает, что режим **выбран**; мигание — что дозатор **работает** в этом режиме. Период мигания 2 секунды.
- **Светодиоды параметров** («шприц», «скорость», «объём») показывают, какой параметр отображён на дисплее в данный момент.
- «Питание» — зелёный, «Аккумулятор» — жёлтый, «Тревога» — красный.

На панели дозатора напечатана справочная таблица для шприца 20 мл: **за 10 мин — 120 мл/ч, за 15 мин — 80 мл/ч, за 20 мин — 60 мл/ч, за 30 мин — 40 мл/ч**. Её удобно пользоваться, когда задано время введения, а не скорость.

Режимы работы

В момент включения выполняется самодиагностика. По умолчанию устанавливается режим **«инфузия»**; остальные выбираются последовательными нажатиями кнопки «РЕЖИМЫ».

Число нажатий «РЕЖИМЫ» после включения	Режим	Характеристика
0 (по умолчанию)	Инфузия	Дискретная подача с заданной средней скоростью
1	СЛР	Автоматическое введение адреналина при реанимации. Только шприц 20 мл
2	Болюс	Непрерывная подача с максимальной скоростью. Скорость не регулируется

О дискретности подачи. В режиме «инфузия» раствор подаётся не непрерывно, а порциями; средняя скорость соответствует заданной. Величина порции для шприца 20 мл: 0,017 мл при скорости менее 50,1 мл/ч, 0,034 мл при 50,1–120 мл/ч, 0,05 мл при 120,1–600 мл/ч. Для шприцев 10 и 5 мл величины пропорционально меньше.

Порядок настройки: режим «инфузия»

ПАРАМЕТРЫ 1-е нажатие → тип установленного шприца
(светодиод «шприц (мл)»)

ПАРАМЕТРЫ 2-е нажатие → скорость, мл/ч
(светодиод «скорость (мл/ч)»)
набор кнопками разрядов 6, 7, 9

ПАРАМЕТРЫ 3-е нажатие → светодиод «объём (мл)»,
на индикаторах «РАБ» – режим ожидания

Старт/Стоп → инфузия начата

При первом нажатии дозатор не просто отображает номинал шприца: он измеряет его диаметр с точностью не хуже 1%, что позволяет учесть различия между шприцами одного номинала разных производителей. Убедиться, что номинал определён верно, — обязательный шаг.

Ввод скорости. Дисплей содержит три разряда, каждому соответствует своя кнопка.

- **Целое значение** набирается кнопками разрядов: 120, 240.
- **Дробное значение** набирается цифрами, после чего нажимается **кнопка «Запятая» (позиция 8)** — она выставляет десятичный разделитель. Скорость 4,5 мл/ч: набрать «4 5», нажать «Запятая». Максимум для формата с десятичными долями — **99,9 мл/ч**.
- Если введённая скорость превышает максимально возможную для установленного типа шприца, индикаторы отображают **максимально возможную** величину.

Порядок настройки: режим «СЛР»

Установить шприц 20 мл

РЕЖИМЫ 1-е нажатие → режим «СЛР»

ПАРАМЕТРЫ 1-е нажатие → на дисплее тип шприца «20»

ПАРАМЕТРЫ 2-е нажатие → объём разовой инфузии, по умолчанию 5 мл;
кнопкой 6 («СЛР») выбирается 3 или 5 мл

ПАРАМЕТРЫ 3-е нажатие → «РАБ» – режим ожидания

Старт/Стоп → работа начата

Если установлен шприц меньшего объёма, при втором нажатии «ПАРАМЕТРЫ» происходит **сброс установок**. Требуется установить шприц 20 мл и повторить настройку.

Временные характеристики режима. Доза 5 мл вводится за 8–16 секунд (типично 8–10 с), доза 3 мл — за 5–8 секунд (типично 5–6 с). Пауза между дозами составляет 4 минуты 5 секунд ± 5 секунд. Суммарный цикл соответствует указанному в распоряжении интервалу **4 минуты 10 секунд** — двум циклам СЛР по 2 минуты плюс время на оценку ритма и смену реаниматора.

Два требования Руководства, определяющие пригодность режима на реанимации.

1. Прерывать компрессии для подключения дозатора недопустимо. Первая доза адреналина вводится вручную; дозатором вводятся вторая и последующие.
2. Инфузионный проводник заполняется **физиологическим раствором**, либо в шприц набирается **23 мл** препарата. Иначе на заполнение магистрали уйдёт 3 мл, в шприце к началу работы останется 17 мл вместо 20, и дозировка последней порции окажется неполной.

Порядок настройки: режим «болюс»

Настройка в этом режиме **не предусмотрена**. Кнопка «ПАРАМЕТРЫ» не используется: скорость не регулируется и определяется только номиналом шприца.

РЕЖИМЫ 2-е нажатие → режим «болюс»
Старт/Стоп нажать и удерживать → подача начата

Номинал шприца	Скорость в режиме «болюс»	Полное опорожнение шприца
20 мл	1000–1500 мл/ч	около 48–72 с
10 мл	650–950 мл/ч	около 38–55 с
5 мл	480–620 мл/ч	около 29–38 с

Ограничение документа. Руководство описывает запуск как нажатие и удержание кнопки «Старт/Стоп», но прямо не указывает, прекращается ли подача при её отпускании. Порядок остановки следует проверить на конкретном аппарате до применения у пациента.

Ни одна из схем распоряжения режим «болюс» не использует: все регламентированные препараты вводятся в режиме «инфузия» с заданной скоростью.

Завершение работы

Штатно подача завершается при упоре поршня в переднюю стенку шприца либо нажатием «Старт/Стоп».

Выключить дозатор из рабочего режима одним нажатием «ВКЛ/ВЫКЛ» невозможно. Сначала нажимается «Старт/Стоп» — дозатор переходит в режим ожидания, — и только затем «ВКЛ/ВЫКЛ» удерживается до погасания индикатора.

Тревожная сигнализация



Состояния дисплея при тревоге: превышение усилия на штоке, выпадение шприца (прижим опустился), смещение шприца (прижим поднялся)

Индикация	Причина	Действия
«ТРЕВОГА» + сообщение «УС» + прерывистый сигнал 4 кГц	Превышение усилия на штоке шприца — окклюзия	Проверить проходимость катетера и иглы, перегибы проводника, посторонние предметы в ходовой части; при повторении — заменить шприц
«ТРЕВОГА» + три нижних чёточки	Прижим опустился вниз — шприц выпал	Установить шприц заново
«ТРЕВОГА» + три верхних чёточки	Прижим поднялся вверх — шприц смещён	Установить шприц заново
Сообщение «РАЗ», дозатор выключается при запуске двигателя	Аккумулятор выработал ресурс	Подключить внешнее питание; аккумулятор подлежит замене
Мигание жёлтого индикатора, серии звуковых сигналов	Разряд аккумулятора	Подключить внешнее питание

Индикация заряда при отключённом внешнем питании: постоянное свечение — аккумулятор заряжен; мигание одним импульсом в пачке, затем двумя — промежуточные степени разряда; непрерывное мигание — заряд близок к нулю. На последней стадии подаются сигналы длительностью 0,5 с с периодом 10 с, непосредственно перед отключением — десять сигналов длительностью 0,2 с с периодом 0,5 с.

После срабатывания тревожной сигнализации дозатор останавливается. Дальнейшая работа возможна только после нажатия «Старт/Стоп», «РЕЖИМЫ» или «ВКЛ/ВЫКЛ»; при этом сигнализация отключается и в дальнейшем срабатывает вновь при возникновении тревожной ситуации.

2. Общие принципы инфузии

Порядок сборки

Шприц заполняется раствором. К нему присоединяется инфузионная линия (магистраль), соединяемая с портом венозного катетера. Шприц устанавливается в ложемент, настраиваются параметры, инфузия включается.

Присоединение к катетеру

- Линия присоединяется в **основной порт катетера** — порт без цветной крышки.
- Присоединение в верхний Т-порт (порт с цветной крышкой) **не допускается**: в нём установлен фильтр, создающий препятствие автоматической инфузии, вследствие чего вероятно её остановка по окклюзии.
- Допускается присоединение инфузионного проводника с иглой на конце в резиновую эластичную манжету одноразовой инфузионной системы вблизи порта катетера.
- Одновременная инфузия нескольких препаратов в один катетер проводится через кран-тройник с учётом их совместимости.

Резиновая эластичная манжета — инъекционный узел стандартной одноразовой системы для внутривенных вливаний: участок трубки, закрытый эластомерной втулкой, которая самогерметизируется после извлечения иглы. Расположен, в зависимости от производителя, вблизи канюли или ниже капельной камеры. Он предназначен для введения препарата в уже работающую систему без её разъединения; в него и вводится игла инфузионного проводника дозатора, когда основной порт катетера занят капельницей.

Условия, при которых такое подключение безопасно:

Условие	Обоснование
Манжета выбирается максимально близкая к катетеру	Препарат, введённый выше по системе, продвигается к пациенту потоком основной инфузии. Чем длиннее участок трубки до катетера, тем больше задержка начала действия и тем больше препарата останется в системе при её остановке
Основная инфузия не прекращается	При остановленной капельнице препарат, введённый в манжету, к пациенту не поступает
Игла фиксируется к трубке пластырем	Извлечение иглы при перекладывании и транспортировке означает незаметное прекращение инфузии вазопрессора и риск укола персонала
Манжета обрабатывается антисептиком перед вколом	Инъекционный узел — вход в сосудистое русло
Уточняется аллергологический анамнез по латексу	Эластомерные втулки ряда систем изготовлены из натурального латекса

Предпочтительным вариантом остаётся кран-тройник: он не требует иглы, обеспечивает фиксированное соединение и позволяет контролировать линию визуально.

Мёртвый объём магистрали

На заполнение инфузионной линии расходуется **2-3 мл раствора**; такой же объём остаётся в ней по окончании введения. Это имеет значение для препаратов, вводимых болюсно.

Практические следствия:

- При низкой скорости инфузии заполнение линии занимает значительное время. При скорости 6 мл/ч раствор достигнет вены не ранее чем через 25-30 минут. Магистраль целесообразно заполнять препаратом **до присоединения** к катетеру.
- По окончании введения часть дозы остаётся в магистрали. Если точность дозы принципиальна, линию промывают.

Остановка по окклюзии

Защитная функция дозатора. Штатно срабатывает при окончании шприца.

Прочие причины:

Причина	Устранение
Чрезмерно узкий катетер (24G), катетер-«бабочка»	Катетер большего диаметра либо введение без дозатора
Упор конца катетера в стенку вены	Изменить положение конечности, подтянуть катетер
Перегиб или сжатие магистрали	Проверить линию по всей длине
Порт с бактериальным фильтром	Переподключить в основной порт
Внутрикостный доступ, особенно при высокой скорости	Введение без дозатора
Незалегший или дефектный шприц	Заменить шприц
Одежда пациента в зоне поршня	Освободить зону

При заведомо узких устройствах сосудистого доступа и скорости введения **более 300 мл/ч** рекомендуется введение лекарств без использования дозатора — вручную или капельно.

Дозатор не предназначен для введения лекарств через внутрикостный доступ при отсутствии дополнительной информации в инструкции производителя.

Для снижения риска ложных срабатываний применяются шприцы нужного номинала, предназначенные для работы с автоматическими перфузорами.

Наблюдение во время инфузии

Автоматическое введение не отменяет регулярного контроля:

- работоспособность дозатора и заряд встроенного аккумулятора;
- состояние инфузионной линии и катетера в вене;
- состояние пациента;
- **место инфузии** — при введении вазопрессоров экстравазация ведёт к некрозу тканей.

Соблюдаются требования асептики; исключается попадание воздуха в магистраль. Введение прерывается и возобновляется кнопкой «Старт/Стоп».

Транспортировка

Дозатор фиксируется к носилкам или к стене салона штатным устройством фиксации; у отдельных моделей предусмотрены лямки для фиксации к плечу пациента. При транспортировке и погрузке контролируется возможное препятствие движению и смещение дозатора.

Двойной контроль перед запуском

До начала инфузии определяются и подтверждаются вторым членом бригады три величины:

1. **Препарат и его количество в шприце** — в миллиграммах или микрограммах.
2. **Концентрация раствора** — в единице объёма.
3. **Скорость и расчётное время работы шприца.**

Скорость, установленная без подтверждённой концентрации, дозой не является.

3. Расчёт скорости

Скорость введения готового раствора задаётся в **мл/ч**. Для перевода дозировок, выраженных в мкг/кг·мин, применяются таблицы в разделах норадреналина, дофамина и адреналина.

Шприц 20 мл: время опорожнения						
Время введения	1 ч	30 мин	20 мин	15 мин	10 мин	5 мин
Скорость, мл/ч	20	40	60	80	120	240

Базовые соотношения

$$\text{Скорость (мл/ч)} = \text{объём (мл)} \div \text{время (мин)} \times 60$$
$$\text{Объём (мл)} = \text{доза (мг)} \div \text{концентрация (мг/мл)}$$

Пример. Требуется ввести 4 г магния сульфата за 15 минут. Концентрация в шприце 250 мг/мл, объём составляет $4000 \div 250 = 16$ мл. Скорость: $16 \div 15 \times 60 = \mathbf{64 \text{ мл/ч}}$.

Препараты, дозируемые по массе тела

$$\text{Скорость (мл/ч)} = \text{доза (мкг/кг·мин)} \times \text{масса (кг)} \times 60 \div \text{концентрация (мкг/мл)}$$

Расчётные множители для регламентированных разведений:

Препарат и разведение	Концентрация	Множитель
Норадреналин, взрослые	400 мкг/мл	доза × масса × 0,15
Норадреналин, дети	100 мкг/мл	доза × масса × 0,6
Дофамин	2000 мкг/мл	доза × масса × 0,03
Адреналин	50 мкг/мл	доза × масса × 1,2

Пример. Дофамин, масса тела 80 кг, доза 10 мкг/кг·мин: $10 \times 80 \times 0,03 = \mathbf{24 \text{ мл/ч}}$.

4. Морфин

Приложение 2, пункт 1

Показания по регламенту

Острый коронарный синдром. Возбуждение и тахипноэ при левожелудочковой недостаточности.

Заправка шприца

Ампула	1% — 1 мл = 10 мг
Набрать	1 мл морфина (10 мг)
Дозаполнить	19 мл NaCl 0,9%
Объём в шприце	20 мл = 10 мг
Концентрация	0,5 мг/мл

Скорость

120 мл/ч — полный шприц (20 мл, 10 мг) за 10 минут.

Введено	2 мл	4 мл	6 мл	10 мл	20 мл
Доза	1 мг	2 мг	3 мг	5 мг	10 мг
Время при 120 мл/ч	1 мин	2 мин	3 мин	5 мин	10 мин

Скорость регулируется в зависимости от клинической ситуации и переносимости препарата. По достижении необходимого эффекта — обезболивания, купирования дыхательного возбуждения — введение прекращается; полное опорожнение шприца не требуется.

Контроль

Уровень сознания, частота дыхания, SpO₂, артериальное давление.

У пациентов пожилого и старческого возраста снижение уровня бодрствования после введения опиоида следует расценивать как **медикаментозную седацию**, а не как физиологический сон. Оценка сознания проводится активно, с речевым и болевым раздражителем. Налоксон должен быть доступен.

5. Нитропрепараты

Приложение 2, пункт 2 — нитроглицерин, изосорбида динитрат

Показания по регламенту

Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отёк лёгких).
Острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST — **кроме инфаркта миокарда с поражением правого желудочка**. Медикаментозно управляемая гипотензия при расслаивающей аневризме аорты.

Инфаркт правого желудочка — противопоказание. Сердечный выброс при инфаркте правого желудочка зависит от преднагрузки; венодилатация вызывает её резкое снижение с развитием тяжёлой гипотензии. При нижнем инфаркте регистрация правых грудных отведений (V4R) выполняется до введения нитрата.

Заправка шприца

Ампула	Нитроглицерин 0,1% — 10 мл = 10 мг
Набрать	10 мл нитропрепарата
Дозаполнить	10 мл NaCl 0,9%
Объём в шприце	20 мл = 10 мг
Концентрация	0,5 мг/мл

Скорость

Расчётная скорость введения нитратов — **1-10 мг/ч**; выбирается по исходному уровню артериального давления и выраженности патологического эффекта.
Соответствует **2-20 мл/ч**.

Доза, мг/ч	1	2	3	4	5	6	8	10
Скорость, мл/ч	2	4	6	8	10	12	16	20

После установки начальной скорости она изменяется в зависимости от динамики артериального давления, ЧСС и переносимости препарата.

Контроль

Артериальное давление, при титровании — каждые 2-3 минуты. ЧСС. Динамика одышки, аускультативной картины, болевого синдрома.

6. Эуфиллин

Приложение 2, пункт 3

Показание по регламенту

Острая бронхиальная обструкция **при неэффективности небулайзерной терапии.**

Заправка шприца

Ампула	2,4% — 10 мл = 240 мг
Набрать	10 мл эуфиллина
Дозаполнить	10 мл NaCl 0,9%
Объём в шприце	20 мл = 240 мг
Концентрация	12 мг/мл

Скорость

Время введения полного шприца	Скорость
10 минут	120 мл/ч
15 минут	80 мл/ч

Контроль

Инфузия проводится **под контролем кардиомониторинга**. Быстрое введение сопровождается тахикардией, наджелудочковыми и желудочковыми нарушениями ритма, снижением артериального давления, тошнотой и рвотой; при передозировке — судорожным синдромом.

Терапевтический диапазон теофиллина узкий. Приём препаратов теофиллина внутрь до вызова существенно повышает риск токсических эффектов и уточняется при сборе анамнеза.

7. Магния сульфат

Приложение 2, пункт 4

Показания по регламенту

Эклампсия. Преэклампсия. Желудочковая тахикардия типа «пируэт». Эпилепсия. Инсульт.

Заправка шприца

Шприц заполняется **20 мл препарата из ампулы — без разведения**.
25% раствор: **1 мл = 250 мг**. Полный шприц 20 мл (2 ампулы по 10 мл) содержит **5 г**.

Обоснование запрета на разведение. Одно и то же значение скорости при различной концентрации соответствует различной дозе. Скорость 80 мл/ч при чистом препарате обеспечивает введение 5 г за 15 минут; при разведении вдвое — 2,5 г за тот же интервал. Поскольку концентрация в шприце фиксирована, доза определяется объёмом.

Пересчёт: доза (г) × 4 = объём (мл).

Скорость

Ступени, приведённые в регламенте, рассчитаны на опорожнение **полного шприца (5 г)**:

Полный шприц за	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин
Скорость, мл/ч	240	120	80	60

Для типовых доз, составляющих часть шприца:

Показание	Доза	Объём	Время	Скорость, мл/ч
Преэклампсия, эклампсия — нагрузочная доза	4 г	16 мл	15 мин	64
То же при продолжающихся судорогах	4 г	16 мл	10 мин	96
Преэклампсия, эклампсия — поддержание	1 г/ч	—	непрерывно	4
Повторный судорожный приступ	2 г	8 мл	5 мин	96
Желудочковая тахикардия типа «пируэт»	2 г	8 мл	5 мин	96
Синдром удлинённого интервала QT	2 г	8 мл	10 мин	48
Астматический статус (<i>вне регламента</i>)	2 г	8 мл	20 мин	24

Контроль — каждые 15 минут

- **Коленный рефлекс** — сохранён
- **Частота дыхания** — не менее 12 в минуту
- **Диурез** — не менее 30 мл/ч
- **Уровень сознания** — ясное

Утрата коленного рефлекса — наиболее ранний признак передозировки магния; она опережает угнетение дыхания. Антидот: **кальция глюконат 10% — 10 мл внутривенно за 3 минуты**, вручную, медленно.

8. Урапидил

Приложение 2, пункт 5 — Тахибен, Эбрантил

Показание по регламенту

Гипертонический криз.

Заправка шприца

Ампула	0,5% — 5 мл = 25 мг
Набрать	5 мл урапидила (25 мг)
Дозаполнить	15 мл физиологического раствора
Объём в шприце	20 мл = 25 мг
Концентрация	1,25 мг/мл

Регламентированное разведение вдвое слабее применяемого при болюсном введении (25 мг до 10 мл, 2,5 мг/мл).

Скорость и схема

Скорость 120 мл/ч.

10 мл (12,5 мг) за 5 минут → остановка

↓

оценка эффекта

↓

эффект недостаточен → возобновление с той же скоростью
ещё на 5 минут (вторые 10 мл = 12,5 мг)

Пациент находится в положении лёжа. Введение осуществляется под обязательным мониторингом артериального давления.

Контроль

Артериальное давление каждые 2–3 минуты. ЧСС — как правило, стабильна: урапидил не вызывает рефлекторной тахикардии за счёт сочетания периферической α₁-блокады с центральным 5-HT_{1A}-агонизмом. Уровень сознания, неврологический статус.

По достижении целевого давления введение прекращается. Избыточно быстрое снижение артериального давления сопряжено с гипоперфузией: церебральной у пациентов пожилого возраста и хронической артериальной гипертензией, плацентарной у беременных. Ориентир — снижение не более чем на 20–25% от исходного уровня в течение первого часа.

9. Метопролол

Приложение 2, пункт 6 — Беталок

Показания по регламенту

Гипертонический криз с тахикардией. Тахиаритмия с узкими комплексами. Тахисистолия с ангинозным приступом.

Заправка шприца

Ампула	5 мг / 5 мл (1 мг/мл)
Набрать	2 ампулы = 10 мл = 10 мг
Дозаполнить	10 мл NaCl 0,9%
Объём в шприце	20 мл = 10 мг
Концентрация	0,5 мг/мл

Скорость и схема

Скорость 120 мл/ч.

10 мл (5 мг) за 5 мин → остановка → оценка 5 мин

↓ эффект недостаточен

следующие 10 мл (5 мг) за 5 мин → шприц опорожнён (10 мг)

↓ эффект недостаточен

второй шприц – ещё 10 мг по той же схеме

↓

максимум 20 мг

Ручное введение той же дозы: 5 мг со скоростью 1–2 мг/мин, интервал между дозами по 5 мг — 5 минут, максимальная доза 20 мг.

Контроль

Обязательный мониторинг ЧСС, ЭКГ и артериального давления на всём протяжении введения.

Внутривенное введение бета-адреноблокатора противопоказано при систолическом давлении ниже 100 мм рт. ст., брадикардии, атриовентрикулярной блокаде 2–3 степени, декомпенсированной сердечной недостаточности, бронхообструкции, признаках гипоперфузии.

Абсолютное противопоказание — **фибрилляция предсердий при синдроме WPW** (нерегулярные широкие комплексы): блокада атриовентрикулярного узла увеличивает проведение по дополнительному пути с риском фибрилляции желудочков.

10. Новокаинамид

Приложение 2, пункт 7 — прокаинамид

Показание по регламенту

Аритмии.

Заправка шприца

Ампула	10% — 5 мл = 500 мг
Набрать	2 ампулы = 10 мл = 1000 мг
Дозаполнить	10 мл NaCl 0,9%
Объём в шприце	20 мл = 1000 мг
Концентрация	50 мг/мл

Разведение в тексте распоряжения не приведено; указанное следует из регламентированной скорости — 1000 мг в шприце объёмом 20 мл.

Скорость

Максимальная скорость для шприца 20 мл — 60 мл/ч.
Соответствует 50 мг/мин, то есть 1000 мг за 20 минут.

Контроль

Артериальное давление, ЧСС, **интервал QT и ширина комплекса QRS**. При необходимости инфузия прерывается досрочно.

Основания для немедленного прекращения введения: уширение QRS более чем на 50% от исходного; снижение систолического давления ниже 90 мм рт. ст.; удлинение интервала QT.
Прокаинамид — препарат выбора при фибрилляции предсердий на фоне синдрома WPW, где амиодарон и бета-адреноблокаторы противопоказаны.

11. Амиодарон

Приложение 2, пункт 8

Показание по регламенту

Аритмии. Иных уточнений регламент не содержит.

Противопоказания ниже — не из Распоряжения, а из международных рекомендаций и инструкции к препарату: фибрилляция предсердий на фоне синдрома WPW (нерегулярные широкие комплексы), полиморфная желудочковая тахикардия, синдром удлинённого интервала QT.

Заправка шприца

Ампула	5% — 3 мл = 150 мг
Набрать	6 мл амиодарона (300 мг) — 2 ампулы
Дозаполнить	14 мл 5% раствора декстрозы
Объём в шприце	20 мл = 300 мг
Концентрация	15 мг/мл

Растворитель — исключительно 5% раствор декстрозы. В 0,9% растворе натрия хлорида амиодарон образует преципитат: препарат выпадает в осадок в инфузионной линии, доза до пациента не доходит, катетер obturруется.

Скорость

Максимальная скорость для шприца 20 мл — 80 мл/ч, что соответствует 300 мг за 15 минут.

Это **единственное указание о скорости**, которое содержит регламент по амиодарону. Разделения по клинической ситуации в Распоряжении нет: показание сформулировано одним словом — «аритмии». Любая скорость до 80 мл/ч включительно регламенту не противоречит.

Ниже — **не регламент**, а международные рекомендации (ACLS/ERC). Приводятся как ориентир для выбора темпа внутри разрешённого диапазона; в качестве требования не предъявляются.

Клиническая ситуация	Время	Скорость, мл/ч
Нагрузочная доза при стабильной желудочковой тахикардии	15-20 мин	60-80
Нагрузочная доза при фибрилляции и трепетании предсердий	20-60 мин	20-60

Смысл ориентира: при стабильной гемодинамике и отсутствии спешки медленнее — безопаснее, поскольку гипотензия и брадикардия амиодарона зависят от скорости. Но выбор темпа в пределах 80 мл/ч — решение врача по ситуации, а не пункт распоряжения.

При остановке кровообращения дозатор не применяется: амиодарон 300 мг вводится болюсно после третьего разряда, 150 мг — после пятого. Это тоже международный стандарт, в Распоряжении 31-р не описанный.

Контроль

Артериальное давление, ЧСС, интервалы QT и QRS. При необходимости инфузия прерывается досрочно.

Осложнение	Действие
Артериальная гипотензия (вазодилатация)	Снизить скорость; при выраженной — прекратить, болюс NaCl
Брадикардия	Снизить скорость или прекратить; атропин при симптомной
Удлинение QT с развитием «пируэта»	Прекратить. Магния сульфат 2 г за 5 минут
Флебит	Промывание линии, вена большего калибра

12. Норадреналин

Приложение 2, пункт 9 — норэпинефрин

Показания по регламенту

Шок любой этиологии. Рефрактерная гипотензия.

Заправка шприца — взрослые

Ампула	0,2% — 2 мг/мл
Набрать	4 мл норадреналина (8 мг)
Дозаполнить	16 мл 5% раствора декстрозы
Объём в шприце	20 мл = 8 мг
Концентрация	400 мкг/мл

Скорость введения (мл/ч) при расчётной дозе в мкг/кг·мин — Таблица 1 регламента:

Доза	50 кг	60 кг	70 кг	80 кг	90 кг	100 кг	110 кг
0,1	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
0,5	3,8	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3
1	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5
2	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0
3	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5
4	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0
5	37,5	45,0	52,5	60,0	67,5	75,0	82,5

Заправка шприца — дети

Набрать	1 мл норадреналина (2 мг)
Дозаполнить	19 мл 5% раствора декстрозы
Объём в шприце	20 мл = 2 мг
Концентрация	100 мкг/мл

Скорость введения (мл/ч) — Таблица 2 регламента:

Доза	2,5 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	25 кг	30 кг	35 кг	40 кг	45 кг
0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
0,5	0,8	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5
1	1,5	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0
2	3,0	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0
3	4,5	9,0	18,0	27,0	36,0	45,0	54,0	63,0	72,0	81,0
4	6,0	12,0	24,0	36,0	48,0	60,0	72,0	84,0	96,0	108,0
5	7,5	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0	105,0	120,0	135,0

Концентрации взрослого и детского разведений различаются в четыре раза — 400 и 100 мкг/мл. Применение шприца, заправленного по взрослой схеме, со скоростью из детской таблицы приводит к четырёхкратному превышению дозы вазопрессора.

Контроль

Целевое среднее артериальное давление — не менее 65 мм рт. ст. ($MAP = ДАД + (САД - ДАД) \div 3$). При титровании АД контролируется каждые 3–5 минут. ЧСС: возможна рефлекторная брадикардия. Место инфузии — экстравазация приводит к некрозу тканей.

Инфузия вазопрессора при некорригированной гиповолемии обеспечивает вазоконстрикцию без восстановления перфузии; коррекция объёма предшествует введению.

Второй шприц подготавливается до окончания первого: перерыв в инфузии норадреналина сопровождается быстрым падением артериального давления.

При экстравазации: прекратить инфузию, инфильтрировать зону фентоламином 5–10 мг в 10 мл NaCl 0,9%.

13. Дофамин

Приложение 2, пункт 10 — дофамин

Показания по регламенту

Шок любой этиологии. Рефрактерная гипотензия.

Заправка шприца

Ампула	4% — 40 мг/мл
Набрать	1 мл дофамина (40 мг)
Дозаполнить	19 мл NaCl 0,9%
Объём в шприце	20 мл = 40 мг
Концентрация	2 мг/мл

Скорость введения (мл/ч) — Таблица 3 регламента

Доза	50 кг	60 кг	70 кг	80 кг	90 кг	100 кг	110 кг	120 кг
5	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18
10	15	18	21	24	27	30	33	36
15	22,5	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54
20	30	36	42	48	54	60	66	72
25	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90

Диапазоны преимущественного действия: 2–5 мкг/кг·мин — дофаминергический; 5–10 — преимущественно β-адренергический (инотропный, с приростом ЧСС); выше 10 — α-адренергический (вазоконстрикторный).

Контроль

Артериальное давление. ЧСС и ЭКГ: тахикардия, эктопическая активность, признаки ишемии служат основанием для перехода на норадреналин. Диурез как показатель перфузии. Место инфузии.

Норадреналин рассматривается как вазопрессор первого выбора. Дофамин применяется при отсутствии норадреналина либо когда требуется сочетание инотропного и хронотропного действия при брадикардии.

14. Адреналин

Приложение 2, пункт 11 — эпинефрин

А. Анафилаксия и острые аллергические реакции

Показание по регламенту: лечение анафилактического шока и других острых аллергических реакций, при которых показано внутривенное введение адреналина.

Ампула	0,1% — 1 мл = 1 мг
Набрать	1 мл адреналина (1 мг)
Дозаполнить	до полного шприца 20 мл NaCl 0,9%
Концентрация	50 мкг/мл

Начальная доза 0,5 мг = 10 мл
внутривенно вручную болюсом либо шприцевым дозатором
↓
Оставшиеся 10 мл — дозатором со скоростью 20 мл/ч
= ещё 0,5 мг за 30 минут

Расчётная скорость введения адреналина составляет **2-20 мкг/мин (0,12-1,2 мг/ч)**, что при концентрации 50 мкг/мл соответствует **2,4-24 мл/ч**. Скорость изменяется в зависимости от уровня артериального давления, ЧСС и особенностей клинической ситуации.

Регламент задаёт дозу инфузии в мкг/мин без пересчёта на массу тела. Дозирование в мкг/кг·мин (0,05–1 мкг/кг·мин при шоке и в постреанимационном периоде) относится к международным рекомендациям и находится вне рамок настоящего распоряжения. Стартовая терапия анафилаксии — внутримышечное введение адреналина в переднебоковую поверхность бедра. Внутривенный путь применяется при рефрактерном течении и шоке.

Б. Режим «СЛР» дозатора ДШП 5-20

Дозатор обеспечивает автоматическое введение адреналина по **1 мг каждые 4 минуты 10 секунд**. Интервал соответствует двум циклам СЛР по 2 минуты и 10 секундам на оценку ритма и смену реаниматора.

Режим функционирует **только со шприцем ёмкостью 20 мл**.

Вариант	Заправка	Объём разовой дозы
№1 — «1 мг в 3 мл»	6 мл адреналина (6 ампул) + 12 мл NaCl 0,9%	3,0 мл
№2 — «1 мг в 5 мл»	4 мл адреналина (4 ампулы) + 16 мл NaCl 0,9%	5,0 мл

Выбранный объём (3,0 или 5,0 мл) устанавливается при настройке параметров режима. Запрограммированная в этом режиме скорость введения не регулируется. Доза 5 мл вводится за 8–16 секунд, доза 3 мл — за 5–8 секунд. При остановке дозатора кнопкой «Старт/Стоп» в случае любых событий, прерывающих рутинную СЛР — дефибрилляция, восстановление кровообращения и тому подобное, — при повторном включении введение адреналина и отсчёт времени начинаются заново.

При использовании катетера-«бабочки» вероятность остановки по окклюзии высока; в этих случаях адреналин вводится без дозатора.

После установки внутривенного доступа первую дозу адреналина рекомендуется ввести вручную обычным способом; шприц для дозатора набирается в паузе до следующей дозы на фоне продолжающейся СЛР.

15. Сводная таблица разведений

Регламентированные схемы. Шприц во всех случаях 20 мл. Эсмолол и добутамин в Распоряжении 31-р не описаны; регламентированной схемы разведения для них не установлено, как и для поддерживающих инфузий амиодарона и морфина.

Положения, определяющие безопасность

1. Концентрация раствора подтверждается двойным контролем до начала инфузии.
2. Амиодарон и норадреналин разводятся 5% раствором декстрозы; остальные препараты — 0,9% раствором натрия хлорида.
3. Магния сульфат не разводится: 1 мл = 250 мг.
4. Концентрации норадреналина различаются у взрослых и детей вчетверо: 400 и 100 мкг/мл.
5. Линия присоединяется в основной порт катетера; в магистрали остаётся 2–3 мл раствора.
6. Второй шприц подготавливается до окончания первого.

№	Препарат	Набрать	Дозаполнить	Концентрация	Скорость
1	Морфин	1 мл (10 мг)	19 мл NaCl 0,9%	0,5 мг/мл	120 мл/ч
2	Нитропрепарат	10 мл (10 мг)	10 мл NaCl 0,9%	0,5 мг/мл	2–20 мл/ч
3	Эуфиллин	10 мл (240 мг)	10 мл NaCl 0,9%	12 мг/мл	120 или 80 мл/ч
4	Магния сульфат	20 мл (5 г)	не разводится	250 мг/мл	240 / 120 / 80 / 60
5	Урапидил	5 мл (25 мг)	15 мл физраствора	1,25 мг/мл	120 мл/ч
6	Метопролол	10 мл (10 мг)	10 мл NaCl 0,9%	0,5 мг/мл	120 мл/ч
7	Новокаинамид	10 мл (1000 мг)	10 мл NaCl 0,9%	50 мг/мл	максимум 60 мл/ч
8	Амиодарон	6 мл (300 мг)	14 мл декстрозы 5%	15 мг/мл	максимум 80 мл/ч
9	Норадреналин, взрослые	4 мл (8 мг)	16 мл декстрозы 5%	400 мкг/мл	по таблице
9	Норадреналин, дети	1 мл (2 мг)	19 мл декстрозы 5%	100 мкг/мл	по таблице
10	Дофамин	1 мл (40 мг)	19 мл NaCl 0,9%	2 мг/мл	по таблице
11	Адреналин, анафилаксия	1 мл (1 мг)	до 20 мл NaCl 0,9%	50 мкг/мл	20 мл/ч
11	Адреналин, режим «СЛР»	6 мл / 4 мл	12 мл / 16 мл NaCl	1 мг в 3 / 5 мл	не регулируется

16. Задачник

Ответы с разбором приведены в следующем разделе. Расчёт рекомендуется записывать полностью, с указанием единиц.

- 1.** Отёк лёгких с возбуждением и тахипноэ. Показано введение морфина дозатором. Определите заправку шприца, скорость и время введения 5 мг.
- 2.** Эклампсия. Требуется нагрузочная доза 4 г за 15 минут. Определите содержимое шприца и скорость.
- 3.** Ребёнок массой 15 кг, септический шок, назначен норадреналин 0,5 мкг/кг·мин. Определите заправку и скорость. Какова будет фактическая доза, если применить шприц, заправленный по взрослой схеме, при той же скорости?
- 4.** Фибрилляция предсердий, тахисистолия. Согласовано введение амиодарона 300 мг. Укажите растворитель, его объём и предельно допустимую скорость.
- 5.** Гипертонический криз, выбран урапидил. Опишите заправку шприца и схему введения по минутам.
- 6.** Тахисистолия с ангинозным приступом, выбран метопролол. Укажите дозу первого этапа, его продолжительность, интервал до следующего этапа и предельную суммарную дозу.
- 7.** Дофамин, масса тела 80 кг, назначено 10 мкг/кг·мин. Определите скорость.
- 8.** Норадреналин по взрослой схеме, новая инфузионная линия, скорость 6 мл/ч, масса 60 кг. Через три минуты давление не изменилось, дозатор работает, тревог нет. Объясните причину и укажите, что следовало сделать иначе.
- 9.** Дозатор остановился по окклюзии; установлен катетер-«бабочка», линия присоединена в порт с цветной крышкой. Перечислите действующие причины и порядок их устранения.
- 10.** Остановка кровообращения, доступ обеспечен, планируется режим «СЛР». Укажите требуемый шприц, оба варианта заправки с числом ампул и то, что вводится вручную.
- 11.** Астматический статус, небулайзерная терапия неэффективна. Определите заправку эуфиллина, обе скорости, обязательный мониторинг и данные анамнеза, уточняемые до введения.
- 12.** Требуется инфузия нитроглицерина 4 мг/ч. Определите заправку и скорость. При какой локализации инфаркта нитрат противопоказан и каким исследованием это исключается до введения?
- 13.** Новокаиномид. Укажите предельную скорость для шприца 20 мл, её эквивалент в мг/мин и три основания для досрочного прекращения введения.
- 14.** Пациенту установлен внутрикостный доступ, требуется вазопрессор. Допустимо ли введение дозатором?
- 15.** Пациент 60 кг получает норадреналин со скоростью 9 мл/ч. Определите дозу в мкг/кг·мин и время работы полного шприца.
- 16.** Требуется скорость 4,5 мл/ч. Опишите последовательность действий на панели в режиме инфузии, включая ввод дробного значения.
- 17.** В режиме «СЛР» после второго нажатия «ПАРАМЕТРЫ» произошёл сброс установок. Назовите причину и порядок восстановления настроек.
- 18.** На индикаторах сообщение «УС», горит красный светодиод, звучит прерывистый сигнал. Что произошло и какими кнопками возможен выход из этого состояния?

19. Требуется быстро заполнить инфузионный проводник перед подключением к пациенту. Какой режим применяется, какие параметры в нём задаются и с какой скоростью пойдёт раствор при шприце 20 мл?

20. Дозатор пролежал смену в неотапливаемом отсеке при минусовой температуре. Он включён, шприц установлен. Через какое время допустимо начинать инфузию и почему это ограничение существует?

17. Ответы и разбор

1. Морфин. 1 мл морфина (10 мг) + 19 мл NaCl 0,9% = 20 мл, концентрация **0,5 мг/мл**. Скорость **120 мл/ч**. Доза 5 мг соответствует 10 мл и будет введена за **5 минут**. Полный шприц вводится за 10 минут; дозаполнение до конца не требуется, введение прекращается по достижении эффекта.

2. Магния сульфат. В шприце **чистый 25% раствор, 20 мл, без разведения** (250 мг/мл). $4 \text{ г} = 4000 \div 250 = \mathbf{16 \text{ мл}}$. Скорость = $16 \div 15 \times 60 = \mathbf{64 \text{ мл/ч}}$. Степень 80 мл/ч рассчитана на полный шприц, то есть на 5 г. При дозе 4 г эта скорость обеспечит введение за 12 минут вместо 15. Ступени регламента применимы к полному шприцу; для меньшей дозы скорость рассчитывается.

3. Норадреналин у ребёнка. Детская заправка: 1 мл (2 мг) + 19 мл 5% декстрозы, **100 мкг/мл**. Скорость = $0,5 \times 15 \times 0,6 = \mathbf{4,5 \text{ мл/ч}}$, что соответствует Таблице 2. При взрослом разведении (400 мкг/мл) та же скорость обеспечит **2 мкг/кг·мин** вместо 0,5 — четырёхкратное превышение с риском гипертензии, ишемии конечностей и брыжейки, нарушений ритма.

4. Амиодарон. Растворитель — **5% раствор декстрозы, 14 мл** на 6 мл препарата. Предельная скорость **80 мл/ч**. В 0,9% натрия хлориде образуется преципитат. Скорость 80 мл/ч соответствует 300 мг за 15 минут; превышение сопровождается артериальной гипотензией.

5. Урапидил. 5 мл (25 мг) + 15 мл физраствора = 20 мл, **1,25 мг/мл**. Скорость **120 мл/ч**. Вводится **10 мл (12,5 мг) за 5 минут**, затем остановка и оценка эффекта; при недостаточном эффекте — возобновление с той же скоростью ещё на 5 минут. Половинчатая схема предусмотрена для выявления избыточного снижения давления на середине введения.

6. Метопролол. Первый этап — **5 мг (10 мл) за 5 минут** при скорости 120 мл/ч, затем остановка и **5 минут** на оценку. При недостаточном эффекте вводятся следующие 10 мл. Шприц содержит 10 мг; при необходимости готовится второй. Предельная суммарная доза **20 мг**.

7. Дофамин. $10 \times 80 \times 0,03 = \mathbf{24 \text{ мл/ч}}$, что соответствует Таблице 3.

8. Мёртвый объём магистрали. Препарат ещё не достиг пациента: на заполнение линии расходуется **2-3 мл**, что при скорости 6 мл/ч занимает **25-30 минут**. Магистраль следовало заполнить препаратом до присоединения к катетеру. Клинически ситуация выглядит как отсутствие эффекта вазопрессора и провоцирует наращивание скорости; накопленный в линии объём поступает затем одномоментно.

9. Оклюзия. Действуют две причины: узкий доступ (катетер-«бабочка») и присоединение в порт с цветной крышкой, содержащий бактериальный фильтр. Порядок устранения: переподключить линию в основной порт без цветной крышки; проверить магистраль по всей длине на перегибы и сжатие; проверить положение катетера в вене; при сохранении проблемы установить катетер большего диаметра либо вводить препарат без дозатора.

10. Режим «СЛР». Требуется шприц **20 мл**. Вариант №1 «1 мг в 3 мл» — 6 мл адреналина (**6 ампул**) + 12 мл NaCl. Вариант №2 «1 мг в 5 мл» — 4 мл адреналина (**4 ампулы**) + 16 мл NaCl. Выбранный объём задаётся в настройках. **Первая доза вводится вручную**; шприц для дозатора набирается в паузе до следующей дозы. Дозатор вводит по 1 мг каждые 4 минуты 10 секунд. При остановке кнопкой «Старт/Стоп» отсчёт начинается заново, что существенно при дефибрилляции.

11. Эуфиллин. 10 мл препарата (240 мг) + 10 мл NaCl 0,9% = 20 мл, **12 мг/мл**. Скорости **120 мл/ч** (10 минут) либо **80 мл/ч** (15 минут). Обязателен

кардиомониторинг. Уточняется приём препаратов теofilлина внутрь: терапевтический диапазон узкий, предшествующий приём существенно повышает риск токсичности.

12. Нитроглицерин. 10 мл (10 мг) + 10 мл NaCl = 20 мл, **0,5 мг/мл.** Доза 4 мг/ч соответствует **8 мл/ч.** Противопоказание — **инфаркт миокарда с поражением правого желудочка**; исключается регистрацией правых грудных отведений (V4R) при нижней локализации инфаркта до введения нитрата.

13. Новокаиномид. Предельная скорость **60 мл/ч**, что соответствует **50 мг/мин** (1000 мг за 20 минут). Основания для досрочного прекращения: уширение QRS более чем на 50% от исходного; снижение систолического давления ниже 90 мм рт. ст.; удлинение интервала QT.

14. Внутрикостный доступ. Введение дозатором **не предусмотрено** при отсутствии дополнительной информации в инструкции производителя. Кроме того, при внутрикостном доступе высока вероятность остановки по окклюзии. Показано введение без дозатора.

15. Обратный расчёт. 9 мл/ч при 400 мкг/мл = 3600 мкг/ч = 60 мкг/мин; при массе 60 кг это **1 мкг/кг·мин**, что соответствует Таблице 1. Полный шприц 20 мл при 9 мл/ч обеспечивает **$20 \div 9 \times 60 \approx 133$ минуты**, около **2 часов 13 минут**. Следующий шприц подготавливается заблаговременно, не дожидаясь сигнала об окончании.

16. Ввод дробной скорости. Режим «инфузия» устанавливается по умолчанию при включении. Первое нажатие «ПАРАМЕТРЫ» — тип установленного шприца, номинал проверяется. Второе нажатие — параметр «скорость (мл/ч)»: кнопками разрядов набираются цифры «4 5», после чего нажимается **кнопка «Запятая» (позиция 8)**, выставляющая десятичный разделитель, — на дисплее 4,5. Третье нажатие «ПАРАМЕТРЫ» переводит дозатор в режим ожидания с надписью «РАБ». Запуск — кнопкой «Старт/Стоп». Максимум для формата с десятичными долями — 99,9 мл/ч; при скорости 100 мл/ч и выше шаг составляет 1 мл/ч и дробные значения недоступны.

17. Сброс установок в режиме «СЛР». Причина — установлен шприц объёмом менее 20 мл. Требуется установить шприц 20 мл и заново выполнить настройку параметров: тип шприца, объём разовой инфузии (3 или 5 мл), переход в режим ожидания, запуск.

18. Сообщение «УС». Превышение приложенного к штоку шприца усилия за заданные пределы, то есть окклюзия. Выход из состояния возможен нажатием «Старт/Стоп», «РЕЖИМЫ» или «ВКЛ/ВЫКЛ»; при этом тревожная сигнализация отключается и в дальнейшем срабатывает вновь при возникновении тревожной ситуации. До возобновления инфузии причина окклюзии подлежит устранению: проходимость катетера и иглы, перегибы проводника, посторонние предметы в ходовой части. Три нижних или три верхних чёрточки на дисплее означают другое — выпадение или смещение шприца.

19. Заполнение проводника. Применяется режим «**болюс**», выбираемый двумя нажатиями «РЕЖИМЫ». Параметры в нём не задаются: кнопка «ПАРАМЕТРЫ» не используется, скорость не регулируется и определяется номиналом шприца — для шприца 20 мл она составляет **1000–1500 мл/ч**, то есть полный шприц опорожняется примерно за минуту. Заполнение выполняется **до подключения к пациенту**.

20. Прогрев после мороза. Инфузию допустимо начинать через **1,5 минуты** после включения: это заявленное производителем время выхода на режим. Ограничение существует потому, что на холоде возрастает вязкость смазки и

сопротивление в механике толкателя, и до прогрева заданная скорость не гарантирована. Практическое следствие: в зимнюю смену дозатор включается заранее, а не тогда, когда препарат уже потребовался.